

1. Parte 1: Interpolación básica y spline cúbico

1.1. Interpolación de Lagrange de Segundo Grado

Para evaluar en un punto, la interpolación de segundo grado requiere los tres puntos más cercanos (x_0, x_1, x_2) del conjunto de datos. La fórmula es:

$$P_2(x) = y_0 \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} + y_1 \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} + y_2 \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$$

Para $f = 41.0 \text{ KHz}$: Los tres puntos más cercanos en la tabla son 37.5, 40.0 y 42.5 KHz.

Para $f = 73.0 \text{ KHz}$: Los tres puntos más cercanos son 70.0, 72.5 y 75.0 KHz.

1.2. Resultados

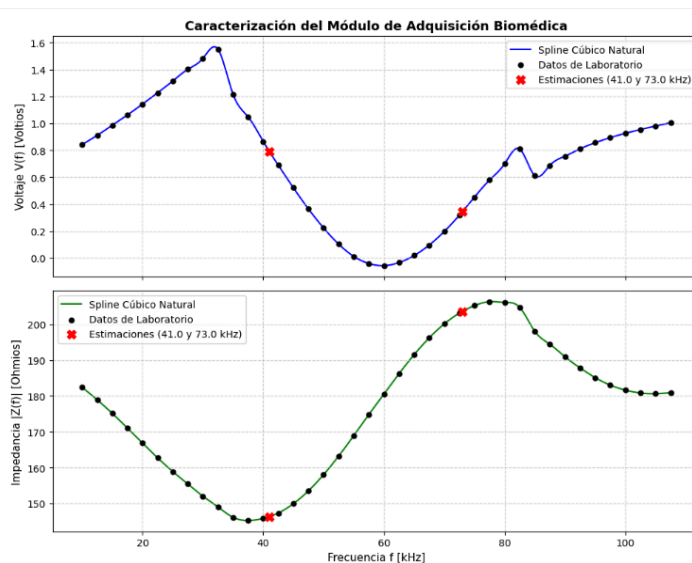


Figura 1. Caracterización del Módulo de Adquisición Biomédica

--- RESULTADOS PARTE 1 ---

Lagrange 2° Grado: $V(41.0) = 0.7946 \text{ V}$, $|Z|(41.0) = 146.2920 \Omega$

Spline Cúbico: $V(41.0) = 0.7923 \text{ V}$, $|Z|(41.0) = 146.2860 \Omega$

Lagrange 2° Grado: $V(73.0) = 0.3438 \text{ V}$, $|Z|(73.0) = 203.5920 \Omega$

Spline Cúbico: $V(73.0) = 0.3442 \text{ V}$, $|Z|(73.0) = 203.5888 \Omega$

Figura 2. Resultados Lagrange 2° Grado y Spline Cúbico

1.3. Análisis Comparativo

El Spline Cúbico Natural es mucho más confiable para estas señales biomédicas. El sensor presenta transiciones dinámicas rápidas (como la abrupta caída de voltaje entre 32.5 y 35.0 KHz). Lagrange local es propenso a discontinuidades en sus derivadas al cambiar de intervalo, mientras que el Spline asegura continuidad en la señal (S), en su pendiente (S') y en su curvatura (S''), reflejando el comportamiento físico real de un circuito analógico.

1.4. Ventaja sobre el polinomio global de alto grado

Un único polinomio global de grado 39 para 40 puntos causaría el **Fenómeno de Runge**, generando oscilaciones salvajes e irreales en los extremos de la tabla. El spline cúbico trabaja por tramos de grado 3, eliminando este problema y manteniendo un costo computacional muy bajo.

2. Derivación Numérica

Para el cálculo de las derivadas de la señal de voltaje $V(f)$ con paso constante $h = 2.5 \text{ KHz}$:

- **Diferencia centrada de orden 2:**

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}$$

- **Diferencia centrada de orden 4:**

$$f'(x) \approx \frac{-f(x+2h)+8f(x+h)-8f(x-h)+f(x-2h)}{12h}$$

- **Diferencia progresiva de orden 2 (extremo inferior 10.0\$ KHz):**

$$f'(x) \approx \frac{-3f(x)+4f(x+h)-f(x-2h)}{2h}$$

2.1. Resultados

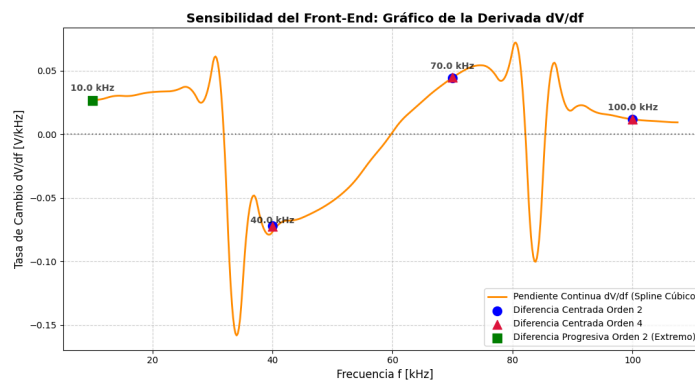


Figura 3. *Sensibilidad del Front-End: Gráfico de la Derivada dV/df*

--- RESULTADOS NUMÉRICOS PARTE 2 ---

```
f = 10.0 kHz -> Progresiva O2: 0.0264 | Spline: 0.0270
f = 40.0 kHz -> Centrada O2: -0.0718 | Centrada O4: -0.0726 | Spline: -0.0769
f = 70.0 kHz -> Centrada O2: 0.0444 | Centrada O4: 0.0447 | Spline: 0.0447
f = 100.0 kHz -> Centrada O2: 0.0120 | Centrada O4: 0.0119 | Spline: 0.0118
```

Figura 4. *Resultados Numéricos de la Parte 2*

2.2. Interpretación Física de los Resultados Obtenidos

- $f = 10.0 \text{ KHz} (\approx 0.0264 \text{ V/KHz})$: Pendiente positiva baja. El voltaje está aumentando suavemente con la frecuencia en la zona baja de adquisición.

- $f = 40.0 \text{ KHz} (\approx -0.0718 \text{ V/KHz})$: Pendiente negativa pronunciada. El front-end está experimentando una atenuación severa o caída de ganancia de señal en esta región de frecuencia.
- $f = 70.0 \text{ KHz} (\approx 0.0444 \text{ V/KHz})$: Pendiente positiva. El sistema se está recuperando tras el primer cruce por cero, aumentando su respuesta en voltaje de salida.
- $f = 100.0 \text{ KHz} (\approx 0.0120 \text{ V/KHz})$: El valor tiende a estabilizarse (derivada cercana a cero), lo que indica una región de respuesta estacionaria o de meseta de la señal analógica.

2.2. Comparación con el Spline

El spline cúbico entrega valores intermedios y suaves debido a que exige continuidad en la segunda derivada en todo el dominio, suavizando el ruido de discretización que las diferencias finitas puras de orden 2 o 4 pueden amplificar.

3. Raíces por cambio de signo y bisección

3.1. Identificación de Intervalos (Cambio de Signo)

Revisando los valores de $V(f)$ en la tabla:

- Primer cruce por cero: Ocurre entre $f = 55.0 \text{ KHz} (V = 0.012 \text{ V})$ y $f = 57.5 \text{ KHz} (V = -0.018 \text{ V})$.
- Segundo cruce por cero: Ocurre entre $f = 62.5 \text{ KHz} (V = -0.034 \text{ V})$ y $f = 65.0 \text{ KHz} (V = -0.018 \text{ V})$

3.1. Resultados

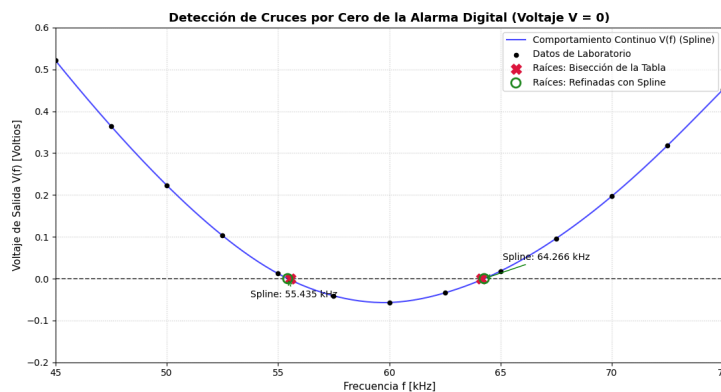


Figura 4. Detección de Cruces por Cero de la Alarma Digital (Voltaje $V=0$)

--- RESULTADOS NUMÉRICOS PARTE 3 ---

Primer cruce por cero (Intervalo [55.0, 57.5] kHz):

- Bisección Lineal de la tabla: $f = 55.56641 \text{ kHz}$
- Refinado con Spline Cúbico: $f = 55.43507 \text{ kHz}$

Segundo cruce por cero (Intervalo [62.5, 65.0] kHz):

- Bisección Lineal de la tabla: $f = 64.13452 \text{ kHz}$
- Refinado con Spline Cúbico: $f = 64.26647 \text{ kHz}$

Figura 5. Resultados de las Búsquedas de Raíces

4. Discusión Técnica

4.1. Decisión de la banda de operación del sistema biomédico Al analizar en conjunto las variables:

- **Voltaje $V(f)$:** Presenta su comportamiento más estable y libre de cruces por cero en el rango de 10.0Khz a 30.0Khz (donde mantiene valores altos y positivos) , y nuevamente una meseta estabilizada arriba de 90.0Khz.
- **Impedancia $|Z(f)|$:** La zona de mínima impedancia y mayor estabilidad ocurre entre los 35.0Khz y los 45.0Khz($\approx 145\Omega$). Sin embargo, en esa zona el voltaje cae drásticamente y cruza por cero.

Conclusión técnica: La banda óptima para operar se sitúa entre 20.0Khz y 30.0Khz. En este intervalo, la impedancia es relativamente baja y descendente (buena adaptación) y el voltaje de salida es alto ($> 1.1V$) con pendientes predecibles , garantizando la máxima estabilidad de la señal transmitida antes de entrar en la zona de colapso.

4.2. Impacto de la resolución de los instrumentos

La resolución acota directamente el error de redondeo de los datos de entrada:

- **En Interpolación:** La resolución de 0.001V limita el error del polinomio. Las estimaciones no pueden pretender una certeza real mayor a 3 decimales en voltaje.
- **En Derivación:** La derivación numérica es un operador inestable que amplifica el ruido. Al restar valores muy cercanos y dividirlos por $h(2.5Khz)$, las fluctuaciones en el último dígito significativo debidas a la resolución física (0.1 Ω o 0.001V) provocan saltos numéricos artificiales en la pendiente.
- **En Raíces:** El paso mínimo determinable para detener los algoritmos de búsqueda queda limitado por la incertidumbre física de los instrumentos (0.1Khz en frecuencia), haciendo innecesario exigir tolerancias numéricas computacionales extremadamente microscópicas (como 10^{-15}).

4.3. Ventaja práctica de usar splines cúbicos

La principal ventaja práctica en ingeniería electrónica es la continuidad global de la primera y segunda derivada (C^2). Esto permite modelar matemáticamente variables físicas reales (como corrientes, potencias o cambios de energía en condensadores y biosensores) sin cortes abruptos ni escalones artificiales , algo que la interpolación lineal o polinomios de Lagrange por trozos son completamente incapaces de lograr.